

LISTA DE ATIVIDADES I - PORTUGOL

Instruções:

- Individual
- Anexar as respostas no Classroom
- VALOR: 2 pontos (equivalente a 20% da nota da AV1)
- **OBS: questões idênticas às de outros alunos serão anuladas**

1. Organização de Evento na CESAR School

A coordenação da CESAR School vai realizar a Semana de Tecnologia. Para isso, será feito um orçamento com camisetas para os inscritos, kits de coffee break e aluguel do auditório. A faculdade recebeu um patrocínio para ajudar nos custos. Escreva um programa que receba os valores abaixo, calcule e exiba o custo total, o custo total após o patrocínio e a taxa por aluno.

Entradas esperadas:

- Quantidade de alunos inscritos
- Valor total das camisetas
- Quantidade de kits de coffee break e valor unitário do kit
- Valor do aluguel do auditório
- Valor do patrocínio recebido

Saídas esperadas:

- Total gasto (camisetas + (kits $\times$ valor do kit) + aluguel)
- Total após patrocínio (total gasto – patrocínio; não pode ficar negativo)
- Valor por aluno (total após patrocínio $\div$ número de alunos)

Observações:

- Considere que todas as quantias monetárias são maiores ou iguais a zero e a quantidade de alunos e de kits são inteiros ≥ 1 .

2. Pintura de uma Parede

Desenvolva um programa que leia a largura e a altura de uma parede, calcule e exiba a área total a ser pintada e a quantidade de latas de tinta necessárias para cobri-la.

Considere que cada lata de tinta cobre 10 metros quadrados (m²).

Regras e observações:

1. O programa deve validar as entradas: largura e altura devem ser maiores que zero.
2. O cálculo do número de latas deve considerar que não é possível comprar meia lata. Assim, se o valor não for inteiro, arredonde para cima.
3. Exiba o resultado mostrando:
 - a largura e altura informadas;
 - a área total calculada;
 - o número de latas necessárias.

3. Bilheteria de Cinema (com validações)

Desenvolva um programa que simule a venda de ingressos em uma bilheteria de cinema para vários clientes, até o operador decidir encerrar o expediente. O programa deve usar apenas estruturas de decisão e repetição (não utilizar vetores).

Regras:

1. Menu por cliente

Para cada cliente, exibir um menu e ler as entradas necessárias:

- Quantidade de ingressos (inteiro).
- Tipo de ingresso:
 - Inteira (preço base)
 - Meia (50% do preço base — exige comprovação)
 - Promocional (30% de desconto sobre o preço base)
- Idade do cliente (para regra de gratuidade).

2. Preço base

- Defina um preço base por ingresso (ex.: R\$ 30,00).

3. Regras de desconto/gratuidade (aplicar uma regra por ingresso, na prioridade abaixo):

- Gratuidade: idade < 5 anos → ingresso R\$ 0,00.
- Meia: opção 2 selecionada → 50% do preço base.
- Promocional: opção 3 selecionada → 30% de desconto sobre o preço base.
- Inteira: opção 1 → preço base sem desconto.

4. Validações de entrada

- Quantidade deve ser inteira ≥ 1 .
- Tipo de ingresso deve ser 1, 2 ou 3.
- Idade deve ser inteira entre 0 e 120.
- Se qualquer valor for inválido, exibir mensagem de erro e solicitar novamente.

5. Resumo por cliente

- Calcular e exibir: quantidade, tipo aplicado, total do cliente.
- Perguntar método de pagamento: 1) Dinheiro ou 2) Cartão.
 - Se Dinheiro: solicitar valor recebido (real). Validar que $\geq$ total; se não for, pedir novamente. Calcular e mostrar troco.
 - Se Cartão: apenas confirmar a transação.

6. Acúmulo do dia

- Manter contadores/acumuladores para o total arrecadado no dia, total de ingressos vendidos e quantos de cada tipo (inteira, meia, promocional, gratuitos).
- Após atender cada cliente, perguntar: “Atender próximo cliente? (S/N)”.

7. Fechamento do expediente

- Ao encerrar (resposta N), exibir relatório final com:
 - Total de ingressos vendidos.
 - Quantidade por tipo (inteira, meia, promocional, gratuitos).
 - Total arrecadado (somente valores pagos; gratuitos não somam).

4. Cálculo do Consumo Médio de Combustível

Uma empresa de transporte precisa calcular o consumo médio de combustível de seus veículos para analisar o desempenho da frota.

Você deve criar um programa que:

- Solicite ao usuário a **distância total percorrida (em km)** e a **quantidade de combustível gasto (em litros)**.
- Calcule o **consumo médio**, que é a divisão da distância pelo combustível.
- Exiba a **classificação** do consumo com base na seguinte tabela:

Consumo médio (km/l)	Classificação
Menor que 4	Muito ruim
Entre 4 e 8	Ruim
Entre 8,1 e 12	Regular
Entre 12,1 e 14	Bom
Acima de 14	Excelente

5. Programa de Pontuação por Atividade Física

Um aplicativo de vida saudável está incentivando as pessoas a se exercitarem mais, oferecendo pontos que podem ser trocados por dinheiro em lojas parceiras. O sistema de pontuação é baseado no número de horas de atividade física realizadas no mês. Veja como funciona:

- Até 10 horas de atividade no mês: ganha-se 2 pontos por hora.
- De 10 a 20 horas de atividade no mês: ganha-se 5 pontos por hora.
- Mais de 20 horas de atividade no mês: ganha-se 10 pontos por hora.

Escreva um programa que solicite ao usuário quantas horas de atividade física ele teve no mês e, em seguida, calcule e exiba quantos pontos ele obteve.

6. Simulador de Caixa de Supermercado

Desenvolva um programa que simule um caixa de supermercado. O programa deve permitir que o usuário registre produtos (um por vez) e, ao final, apresente o valor total da compra.

O programa deverá seguir as regras abaixo:

1. Para cada produto, o programa deve solicitar:
 - o nome do produto;
 - o preço unitário;
 - a quantidade.
2. O programa deve validar os dados:
 - O preço deve ser maior que zero;
 - A quantidade deve ser maior ou igual a 1.
 - Caso contrário, informar que o valor é inválido e não registrar o item.
3. O valor total do produto deve ser calculado ($\text{preço} \times \text{quantidade}$) e somado ao subtotal da compra.
4. Após cada registro, o programa deve perguntar ao usuário se deseja registrar outro item (S/N).
 - Se a resposta for S, o programa deve continuar registrando novos produtos.
 - Se a resposta for N, o programa deve encerrar e mostrar o valor total da compra.

7. Homens e Mulheres Cadastrados

Faça um programa que leia a idade e o sexo de 5 pessoas, mostrando no final:

- a) Quantos homens foram cadastrados;
- b) A idade da mulher mais velha;
- c) A média de idade do grupo (ambos os sexos);
- d) Quantas mulheres tem mais de 20 anos.

8. Controle de Produção Diária

Uma fábrica de garrafas plásticas deseja monitorar a produção diária. Cada operador da máquina registra, no final do dia, quantas garrafas foram produzidas.

Você deve criar um programa que:

- Solicite ao usuário o número de dias que deseja registrar.
- Para cada dia, solicite a quantidade de garrafas produzidas.
- Ao final, exiba:

- O total de garrafas produzidas.
- A média de produção por dia.
- E uma mensagem de desempenho:
 - "Produção baixa" se a média for menor que 1000 garrafas por dia.
 - "Produção satisfatória" se estiver entre 1000 e 2000.
 - "Produção excelente" se for acima de 2000.

9. Investimento Financeiro (juros simples)

Desenvolva um programa que simule um investimento financeiro, permitindo que o usuário faça projeções sobre o valor do investimento ao longo do tempo. O programa deve solicitar ao usuário as seguintes informações:

- O valor inicial do investimento;
- A taxa de juros anual (em porcentagem);
- O número de anos para o investimento.

Com base nessas informações, o programa calculará e exibirá o valor do investimento ao final de cada ano. O usuário poderá fazer múltiplas simulações de investimento até que decida encerrar o programa.

10. Controle de Presença em Curso Gratuito de Tecnologia

Um centro comunitário está oferecendo um curso gratuito de introdução à tecnologia, com duração total de 10 encontros presenciais. Para receber o certificado de conclusão, cada aluno precisa ter participado de pelo menos 6 encontros.

Você foi convidado a desenvolver um programa que ajude os organizadores a controlar a presença dos alunos e a verificar quem tem direito ao certificado.

O programa deve:

- Receber o nome de vários alunos (o número total de alunos será informado no início).
- Para cada aluno, solicitar a quantidade de encontros frequentados (um número de 0 a 10).

Ao final, exibir:

- A lista dos alunos que têm direito ao certificado.
- A porcentagem de alunos aprovados (ou seja, que compareceram a 4 encontros ou mais).